Problem1:

```
begin:  add t0, x0, 0        // t0=0
        addi t1, x0, 1       // t1=1
loop:   slt t2, a0, t1       // 若t1>n, t2=1; 若t1≤n, t2=0
        bne t2, x0, finish   // 若t2≠0, 则跳转finish
        add t0, t0, t1       // t0=t0+t1
        addi t1, t1, 2       // t1=t1+2
        j loop               // 继续循环
finish: add a0, t0, x0       // 将t0的值存储到a0寄存器中
```

功能：通过条件循环，计算0~n内的奇数求和，并将结果存储在a0寄存器中。

Problem2:

```
addi s1, x0, 0     // s1=0, 初始化
addi t0, x0, 8     // t0=8, 用于循环计数
loop:
    andi t1, s0, 1     // 提取s0最低位.
    slli s1, s1, 1     // s1左移1位.
    or s1, s1, t1      // 将t1并入s1最低位
    srli s0, s0, 1     // s1逻辑右移1位.
    addi t0, t0, -1    // 计数减1
    bne t0, x0, loop   // 若计数不为0, 继续循环
```

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

Problem 3:

(a) lw t0, 8(s0) // 读取arr[2]并存储到t0，t0=3

(b) slli t1, t0, 2 // t1等于t0左移两位，t1=0b1000=12

add t2, s0, t1 // t2=arr[3]地址.

lw t3, 0(t2) // t3=4

addi t3, t3, 1 // t3=5

sw t3, 0(t2) // 将t3存储到arr[3]中，此时

arr={1,2,3,5,5,6,0}

(c) lw t0, 16(s0) // 读取arr[4]存储到t0，t0=5

xori t0, t0, 0xFFF // 按位异或，t0=0101，0xFFF=0b111111111111，

addi t0, t0, 1 // t0=0b111111111011 =-5

则结果t0=0b111111111010 =-6

功能分析：(a) 主要~~做~~读取了arr[2]的值，并存储到t0中，

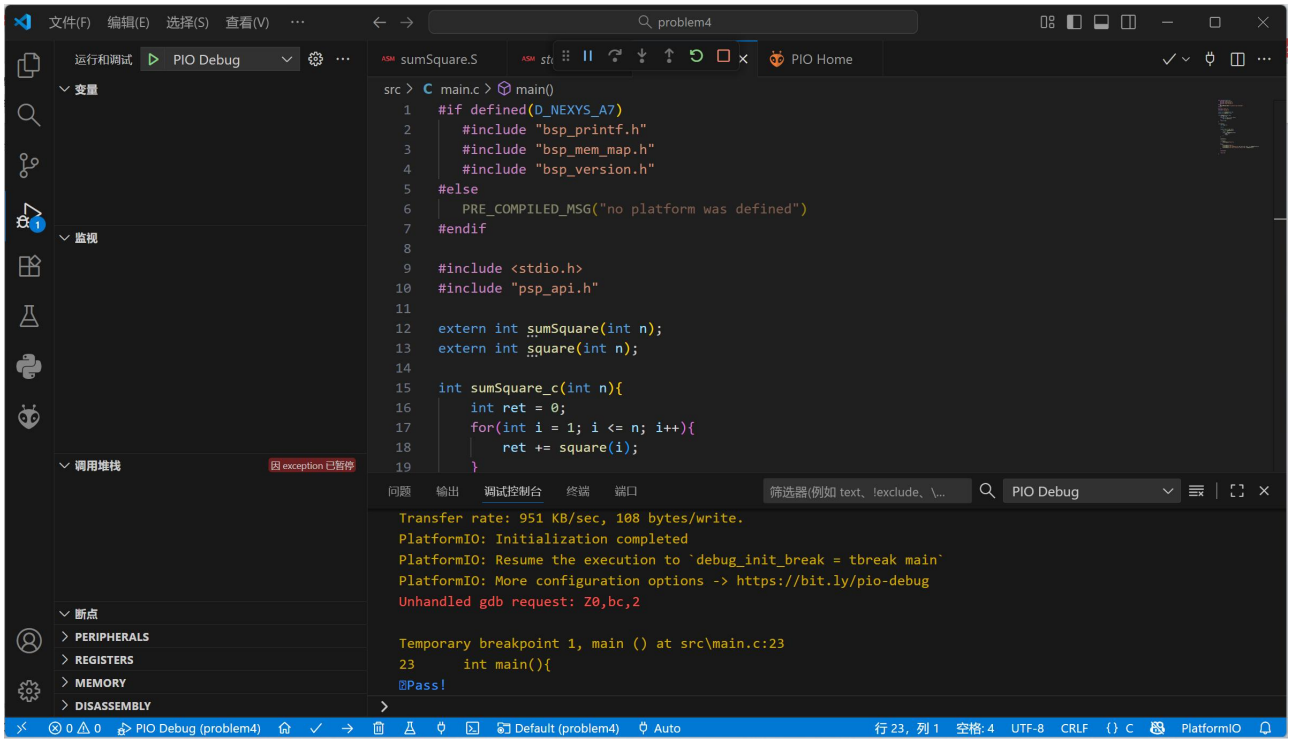
(b) 将数组arr的第4个元素arr[3]修改成5，~~t0=3~~

此时数组arr={1,2,3,5,5,6,0}

(c) 输出了arr[4]的负值.

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

Problem4 代码：

```
.globl sumSquare

.text
sumSquare:
	// YOUR CODE BEGIN
	addi sp,sp,-12//开辟栈空间
	sw ra,8(sp)
	sw s0,4(sp)
	sw s1,0(sp)
	add s0,x0,a0 //s0 初始化为 N，用于计数
	add s1,x0,x0 //s1 为 sum，初始化为 0

	blez s0,endloop

loop:
	jal square //调用函数
	add s1,s1,a0 //计算 sum
	addi s0,s0,-1//计数减 1
	add a0,s0,x0//a0 减 1
	blez a0,endloop //若 a0 小于等于 0,，结束循环
	j loop

endloop:
	add a0,s1,x0 //s0 作为 a0 返回值
	lw s1,0(sp)
	lw s0,4(sp)
	lw ra,8(sp)
	addi sp,sp,12 //恢复栈空间

	// YOUR CODE END

	ret

.end
```

由于原来的测试代码有误，修改 main 函数之后显示 pass，测试通过，代码正确